



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	95	340.00	1.12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hidraulica interna	120	64	39.00	1.20	Apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	120	60	90.84	1.20	Sobras e foras de fundo, locais e terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	56	7.60	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estufo
PI-1	Divisao interna simples	120	41	29.38	1.00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, muros)
	TOTAL			478.80		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 50 + gesso 12,5 + refuerzo para laje

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 mm nao faz sentido e desperdicio de area util.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + portif resiliante + montante 48 c/ta 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1 dB por chapa adicional. Desperdicia a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + portif resiliante + montante 76 c/ta 50 + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre o PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma terra a 125 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insuportavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 50 + gesso 12,5

Para 41, 56 e superior, o sistema da ISO 12579-2 evita problemas da mesma unidade. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 340 m² -> 682 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (26,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

• Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.

• Nonfum etno, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.

• A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R39 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-25 REV R39
--	---	--	---